C2. Membagikan Buah (Versi Sulit)

Batas waktu: 3 detik
Batas memori: 512 MB

Ini adalah versi sulit dari masalah ini. Pada versi ini, $1 \le N \le 20$**.**

Pak Gama memiliki N buah (dinomori dari 1 hingga N). Buah i memiliki nilai kemenarikan awal sebesar Y_i.

Pak Gama juga memiliki M botol ramuan ajaib (dinomori dari 1 hingga M). Ramuan j memiliki kekuatan berupa bilangan bulat X_j, dan sifat berupa *string* S_j yang bernilai **MANJUR** atau **BERBAHAYA**.

Pak Gama dapat memilih untuk memberikan ramuan pada buah-buahnya atau membiarkannya begitu saja. Setiap buah maksimal hanya dapat diberi satu botol ramuan, dan setiap botol ramuan maksimal hanya dapat digunakan pada satu buah.

- Jika buah i diberi ramuan j dengan sifat **MANJUR**, nilai kemenarikannya berubah menjadi $Y_i \times X_j$.
- Jika buah i diberi ramuan j dengan sifat **BERBAHAYA**, nilai kemenarikannya berubah menjadi $\lfloor Y_i / X_j \rfloor$.

Setelah penggunaan ramuan (jika ada), Pak Gama akan membagikan seluruh N buah tersebut ke dalam dua keranjang berbeda. Agar adil, selisih dari jumlah nilai kemenarikan buah di keranjang pertama dan keranjang kedua tidak boleh lebih dari K.

Bantulah Pak Gama menghitung banyak cara berbeda untuk menggunakan ramuan dan membagikan buah-buah tersebut ke dalam dua keranjang! Dua cara dianggap berbeda jika terdapat setidaknya satu buah yang dialokasikan ke keranjang yang berbeda, atau jika terdapat buah yang menerima botol ramuan yang berbeda.

Format Masukan

Baris pertama berisi tiga buah bilangan bulat N, M, dan K ($1 \le N \le 20$; $0 \le M \le 4$; $0 \le K \le 10^{15}$) yang berturut-turut menyatakan banyak buah, banyak botol ramuan, dan batas maksimum selisih jumlah nilai kemenarikan.

Baris kedua berisi N buah bilangan bulat $Y_1, Y_2, \ldots, Y_N$ ($1 \le Y_i \le 10^9$) yang menyatakan nilai kemenarikan awal masing-masing buah.

M baris berikutnya masing-masing berisi sebuah bilangan bulat X_j ($1 \le X_j \le 10^9$) dan sebuah *string* S_j ($S_j \in \{\texttt{"MANJUR"}, \texttt{"BERBAHAYA"}\}$) yang berturut-turut menyatakan kekuatan dan sifat dari ramuan j.

Format Keluaran

Keluarkan satu baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan banyak cara pembagian yang valid sesuai syarat Pak Gama.

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
2 1 2 3 4 2 MANJUR	4

Penjelasan

Pada contoh di atas, hanya ada satu ramuan.

- Jika Pak Gama tidak menggunakan ramuan sama sekali (nilai kemenarikan buah adalah 3 dan 4):
  - Keranjang 1: $\{3\}$, keranjang 2: $\{4\} \implies$ selisih adalah $|3-4| = 1 \leq 2$ (valid).
  - Keranjang 1: $\{4\}$, keranjang 2: $\{3\} \implies$ selisih adalah $|4-3| = 1 \leq 2$ (valid).
  - Keranjang 1: $\{3,4\}$, keranjang 2: $\{\} \implies$ selisih adalah $|7-0| = 7 > 2$ (tidak valid).
  - Keranjang 1: $\{\}$, keranjang 2: $\{3,4\} \implies$ selisih adalah $|0-7| = 7 > 2$ (tidak valid).
- Jika Pak Gama menggunakan ramuan pada buah 1 (nilai kemenarikan buah menjadi $3 \times 2 = 6$ dan 4):
  - Keranjang 1: $\{6\}$, keranjang 2: $\{4\} \implies$ selisih adalah $|6-4| = 2 \leq 2$ (valid).
  - Keranjang 1: $\{4\}$, keranjang 2: $\{6\} \implies$ selisih adalah $|4-6| = 2 \leq 2$ (valid).
  - Keranjang 1: $\{6,4\}$, keranjang 2: $\{\} \implies$ selisih adalah $|10-0| = 10 > 2$ (tidak valid).
  - Keranjang 1: $\{\}$, keranjang 2: $\{6,4\} \implies$ selisih adalah $|0-10| = 10 > 2$ (tidak valid).
- Jika Pak Gama menggunakan ramuan pada buah 2 (nilai kemenarikan buah menjadi 3 dan $4 \times 2 = 8$):
  - Keranjang 1: $\{3\}$, keranjang 2: $\{8\} \implies$ selisih adalah $|3-8| = 5 > 2$ (tidak valid).
  - Keranjang 1: $\{8\}$, keranjang 2: $\{3\} \implies$ selisih adalah $|8-3| = 5 > 2$ (tidak valid).
  - Keranjang 1: $\{3,8\}$, keranjang 2: $\{\} \implies$ selisih adalah $|11-0| = 11 > 2$ (tidak valid).
  - Keranjang 1: $\{\}$, keranjang 2: $\{3,8\} \implies$ selisih adalah $|0-11| = 11 > 2$ (tidak valid).

Jadi, banyak cara pembagian yang valid adalah $2+2+0 = 4$ cara.